

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS**Ano Lectivo 2025**

PROGRAMA ANALÍTICO

Disciplina: Matemática Geral
Curso: LEMEC, LEMT, LEIT, LEA, LECC, LECT, LEE, LEET,
Ano/Semestre: 1º ano/ 1º Semestre
Turmas: Todas
Carga horária: 4 H/Semana;
Docente:

OBJECTIVOS OPERACIONAIS

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Desenvolver e julgar correctamente um argumento lógico;
 - Executar operações aritméticas com diferentes tipos de números;
 - Identificar e aplicar casos notáveis de expressões algébricas;
 - Identificar as expressões analíticas e os gráficos das funções elementares;
 - Resolver equações, inequações e sistemas envolvendo funções elementares;
 - Modelar matematicamente e resolver problemas verbais;
-

PRINCIPAIS CONTEÚDOS

1. **Elementos de lógica**.....8 Aulas
 - Proposições
 - Operações lógicas
 - implicação e equivalência lógicas
 - Quantificadores
2. **Conjuntos numéricos**.....3 Aulas
 - Números naturais
 - Números inteiros
 - Números racionais

- Números irracionais
- Operações com números
- 3. **Expressões algébricas e casos notáveis;** 4 Aulas
 - Expressões algébricas: definição e operações
 - Casos notáveis
 - simplificação e racionalização de expressões algébricas
- 4. **Equações e inequações;**3 Aulas
 - Equações e inequações algébricas
 - Equações e inequações de valor absoluto;
 - Geometria de coordenadas;
 - Rectas.
- 4. **Funções elementares e seus gráficos**28 Aulas
 - Funções quadráticas;
 - Funções polinomiais e divisão de polinômios;
 - Funções racionais;
 - Funções exponenciais e logarítmicas;
 - Funções trigonométricas
 - Funções hiperbólicas
- 6. **Progressões aritmética e geométrica**2 Aulas
 - Progressão aritmética
 - Progressão geométrica
- 7. **Sucessões** 4 Aulas
 - Definição de sucessão
 - Limites e seu cálculo

METODOLOGIA DE ENSINO- APRENDIZAGEM

- A Disciplina desenvolver-se-á com aulas teórico-práticas e práticas;
- A informação e os conceitos de carácter teórico serão intercalados com actividades de carácter prático em regime tutorial (resolução de exercícios numéricos e práticos). Serão feitos nas aulas Mini-Testes (mT) e Testes (T) ;
- Para além do estudo regular, os estudantes deverão realizar Trabalhos Para Casa (TPC) .
- É indispensável o trabalho individual dos estudantes, com resolução dos exercícios dados e com recurso à bibliografia recomendada e às fichas da disciplina;
- Uma vez que os alunos já estão familiarizados com a matéria do programa da disciplina dar-se-à maior atenção à operacionalização e integração dos conteúdos constantes do programa.

AValiação E APROVAÇÃO

A avaliação é componente essencial do processo de ensino-aprendizagem e obedece ao Regulamento em vigor no ISUTC. Baseia-se essencialmente no sistema de Avaliação Contínua.

Terão lugar as seguintes actividades de avaliação, com as pontuações indicadas:

Actividades de Avaliação				Pontuação	
Nº	Descrição	Design.	Qtd.	Por activ.	Total
1	Mini-Testes	mT	5	40	200
2	Testes	T	2	100	200
3	Presença nas aulas	PA		-	-
Pontuação Total de Frequência					400
4	Exame Final	-	-	-	180
Pontuação Total da Disciplina					580

Para obter Aprovação na Disciplina, o estudante deverá alcançar um **mínimo de 290 pontos**, dos quais um **mínimo de 90 pontos** deverão ser obtidos no Exame Final.

BIBLIOGRAFIA E CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

[1] Epp, Susanna S. *Discrete mathematics with applications*. Wadsworth Publ. Co., 1990.

[1] Stewart, James, Lothar Redlin, and Saleem Watson. *Precalculus: Mathematics for calculus*. Cengage Learning, 2015.

[2] Iezzi, Gelson. "MATEMÁTICA 1." (2002).

[3] Iezzi, Gelson, et al. *Fundamentos de matemática elementar*. Atual, 1995.

[4] Iezzi, Gelson. *Fundamentos de matemática elementar: complexos, polinômios, equações*. Atual, 2005.

[5] Iezzi, Gelson, and Samuel Hazzan. *Fundamentos de matemática elementar, 4: sequências, matrizes, determinantes, sistemas*. Atual, 2004.

PLANIFICAÇÃO SEMANAL

Semana	Aula	Conteúdo	Tipo de Aula
1	1	Elementos de lógica Proposições - Definição de proposição e exemplos; - Proposição composta; - Valor verdade; - Negação; - Conjunção; - Disjunção. - Avaliação de verdade de proposições compostas mais gerais; - Leis de Morgan; - Equivalências lógicas; - Tautologias e contradições; - Proposições condicionais; - Negação de proposições condicionais; - Contra-positivo de uma proposição condicional; - Converso e inverso de uma proposição condicional; - Somente se e bicondicional; - Condição necessária e suficiente.	
	2	Exercícios	Prática
2	3	Lógica dos argumentos quantificados I - Predicados e proposições quantificadas; - Predicado, domínio e conjunto verdade; - Quantificador universal; - Quantificador existencial; - Proposições condicional-universal; - Formas equivalentes de proposições; - Quantificações implícitas; - condicionais e universais; Lógica dos argumentos quantificados II - Negação de proposições quantificadas; - Negação de proposições condicional-universal; - Variantes de proposições universal-condicional; - Condições necessária e suficiente; - Somente se; Proposições com múltiplos quantificadores - Translação de linguagem informal para formal; - Negação de proposições multi-quantificadas;	

	4	Teórica.	
3	5	Conjunto numéricos e operações sobre números • Conjunto dos números naturais; • Conjunto dos números inteiros; • Conjunto dos números racionais; • Conjunto dos números irracionais; • Conjunto dos números reais; • Propriedades dos números reais; • Linha recta; • Conjunto e intervalos; • Valor absoluto e distância; • Expoentes inteiros; • Leis dos expoentes; • Radicais e expoentes racionais; • Racionalização do denominador.	Teórica
	6	Exercícios. MINITESTE	Prática
4	7	Expressões algébricas • Definição de variável e expressões algébricas; • Expressões monomiais, binomiais, trinomiais; • Definição de polinómio: grau e termos do polinómio; • Adição e subtração de polinómios; • Fórmulas especiais do producto; • Factorização; • Fórmulas especiais de factorização; • Expressões racionais; • Domínio de uma expressão algébrica; • Simplificação de expressões racionais; • Multiplicação e divisão de expressões racionais; • Adição e subtração de expressões racionais; • Frações compostas; • Racionalização do denominador ou numerador;	Teórica
	8	Exercícios.	Prática
5	9	Equações e inequações Equações • Equações e propriedades de igualdade; • Equações lineares; • Equação quadrática; • Completando equação quadrática; • Fórmula quadrática e discriminante; • Outros tipos de equações; Inequações • Inequações • Regras de inequações; • Inequações lineares; • Inequações não lineares; • Inequações de valor absoluto;	Teórica
	10	Exercícios. MINITESTE	Prática

6	11	Geometria de coordenadas. Rectas Geometria de coordenadas • Coordenadas no plano; • Fórmulas de distância e ponto médio, • Gráficos de equações em duas variáveis; • Interceptos; • Círculo, • Simetrias; • Resolução de equações graficamente; • Resolução de inequações graficamente; Rectas • Inclinação de uma recta; • Equações de recta ○ fórmula de ponto-interseção de recta; ○ fórmula de inclinação-interseção de recta; ○ Rectas verticais e horizontais; ○ Equação geral de uma recta; ○ Rectas paralelas e perpendiculares.	Teórica
	12	Exercícios.	Prática
7	13	Função. Transformação de funções Função • Definição de função; • Avaliação de função; • Domínio de função; • Formas de representar função; • Gráfico de funções definidas em partes; • Teste de recta vertical; • Equações que definem funções; • Equações crescentes e decrescentes; • Taxa média de variação; Transformação de funções • Translação vertical; • Translação horizontal; • Gráficos reflexivos; • Encolhimento e alongamento vertical; • Encolhimento e alongamento horizontal; • Funções pares e ímpares;	Teórica
	14	Teste.	Prática

8	15	Função quadrática. Operações com funções. Funções injectivas e suas inversas Função quadrática - Gráfico de funções quadráticas usando formulas padrão; - Valores máximos e mínimos de função quadrática; Operações com funções - Soma; - Diferença; - Produto; - Quociente; - Composição de funções; Funções injectivas e suas inversas - Funções injectivas; - Teste de recta horizontal; - Inversa de uma função; - Propriedades;	Teórica
	16	Exercícios.	Prática
9	17	Funções polinomiais. Divisão polinomial. Funções racionais Funções polinomiais - Funções polinomiais e seus gráficos; - Comportamento final e termo líder; - Uso de zeros para esboçar gráficos de polinómios; - Comportamento da função na vizinhança de um zero; - Máximos e mínimos locais de um polinómio. Divisão polinomial - Divisão longa de polinómios; - Algoritmo de divisão; - Divisão sintética; - Teorema de resto e fator; - Zeros racionais de polinómios: teorema de zeros racionais; - Regra de Descartes de sinais; - Teorema de limite superior e inferior Funções racionais - Definição de funções racionais; - Funções racionais e assíptotas; - Transformação de $y = \frac{1}{x}$; - Assíptotas de funções racionais; - Gráficos de funções racionais.	Teórica
	18	Exercícios. MINITESTE	Prática

10	19	Função exponencial. Função logarítmica Função exponencial - Definição de função exponencial; - Gráficos de função exponencial; - Função exponencial natural; - Equações exponenciais. Função logarítmica - Definição de função logarítmica; - Gráficos de função logarítmica; - Transformações de funções logarítmicas; - Logaritmo natural; - Propriedades do logaritmo natural; - Propriedades de logaritmos; - Expansão e combinação de expressões logarítmica; - Mudança de base; - Equações logarítmicas.	Teórica
	20	Exercícios.	Prática
11	21	Funções trigonométricas. Gráficos de funções trigonométricas Funções trigonométricas - Círculo unitário; - Pontos terminais do círculo unitário; - Número de referência; - Funções trigonométricas de valores reais; - Valores de funções trigonométricas; - Identidades fundamentais. Gráficos de funções trigonométricas - Gráfico de função seno; - Gráfico de função cosseno; - Gráfico de transformações de seno e cosseno; - Gráfico de funções envolvendo tangente e cotangente; - Transformações de funções tangente e cotangente; - Gráfico de funções envolvendo cossecante e secante.	Teórica
	22	Exercícios. MINITESTE	Prática

12	23	Funções trigonométricas de ângulos. Trigonometria analítica Funções trigonométricas de ângulos • Proporções trigonométricas; • Ângulos especiais; • Aplicações de trigonometria de ângulos rectos; • Funções trigonométricas de ângulos; • Avaliação de funções trigonométricas de qualquer ângulo; • Áreas de triângulos; • Lei dos senos; • Lei dos cossenos; • Área de triângulo; Trigonometria analítica • Identidades trigonométricas; • Simplificação de expressões trigonométricas; • Prova de identidades trigonométricas; • Adição e subtração de fórmulas trigonométricas; • Expressões do tipo $A \sin x + B \cos x$. • Ângulos duplos; • Ângulos metade; • Fórmulas de soma e produto;	Teórica
	24	Exercícios.	Prática
13	25	Funções trigonométricas inversas. Equações e inequações trigonométricas Funções trigonométricas inversas • Função inversa seno; • Função inversa cosseno; • Função inversa tangente; • Funções inversas secantes, cossecantes e cotangentes. Equações trigonométricas • Resolução de equações trigonométricas; • Resolução de equações trigonométricas por factorização;	Teórica
	26	Exercícios. MINITESTE	Prática
14	27	Sucessões numéricas: progressão aritmética e geométrica • Noção de sucessões e soma; • Sucessões definidas recursivamente; • Somas parciais de uma sucessão; • Sucessões aritméticas; • Somas parciais de sucessões aritméticas; • Sucessões geométricas; • Somas parciais de sucessão geométrica; • Series geométricas infinitas; • Indução matemática; • Teorema binomial	Teórica
	28	Teste	Prática

15	29	Sucessões: limites e seu cálculo. - Definição de sucessão limitada; - Definição de sucessão monótona; - Limite de uma sucessão - Sucessão convergente e divergente; - Sucessão convergente/divergente; - Unicidade de limite; - Propriedades de sucessões convergentes; - Limites infinitos; - Álgebra de limites; - Indeterminações; - Sucessão exponencial e logarítmica; - Sucessão do tipo potência-exponencial	Teórica
	30	Exercícios.	Prática

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO DAS AULAS

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A. Teóricas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
A. Práticas	1	1	1	1	1/2	1	1/2	1	1/2	1	1/2	1	1/2	1	1	
Avaliações			1/2		1/2		1		1/2		1/2		1/2	1		

DISTRIBUIÇÃO DAS HORAS PELOS TEMAS

Nº	Tema	Carga Horária			Total
		Teór.	Prát.	Teste	
1	Elemento de lógica	4	4		8
2	Conjuntos numéricos	2	1		3
3	Expressões algébricas e casos notáveis	2	2		4
4	Equações e inequações	2	1		3
5	Funções elementares e seus gráficos	16	11		27
6	Progressão aritmética e geométrica	2			2
7	Sucessões	2	2		4
	Total	30	22	8	60

CALENDARIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES

Semana	Aula nº	Designação	Pontos	Conteúdo
1				Elemento de lógica
2				Elementos de lógica (cont.)
3	12	MT	40	Conjuntos numéricos
4				Expressões algébricas e casos notáveis
5	20	MT	40	Equações e inequações
6				Geometria de coordenadas. Rectas
7	27-28	T	100	Funções elementares e seus gráficos
8				Funções elementares e seus gráficos (cont.)
9	36	MT	40	Funções elementares e seus gráficos (cont.)

10				Funções elementares e seus gráficos (cont.)
11	44	MT	40	Funções elementares e seus gráficos (cont.)
12				Funções elementares e seus gráficos (cont.)
13	52	MT	40	Funções elementares e seus gráficos (cont.)
14	55-56	T	100	Progressão aritmética e geométrica
15		T		Sucessões

O Regente da Cadeira:

Assinatura: Américo José Matusse Data: 14 / 03 / 2025

Visto pelo Coordenador do Departamento

Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / ____

Autorizado pelo Director de Programas de Graduação

Assinatura: _____ Data: ____ / ____ / ____